

Protocolos TCP/UDP I

Protocolo TCP

Cabeçalho CP

Definido pela IETF na RFC 793

O cabeçalho TCP possui 20 bytes (160 bits) e encapsula a PDU da camada de aplicação.

0			16		31
Porta de Origem			Porta de destino		
Número de Sequencia					
Número de Confirmação					
Tam. cabeçalho	Resevado	Controle	Tamanho da Janela		
Checksum			Urgente		
Opções					
PDU camamada de Aplicação					

Campo de cabeçalho TCP	Descrição
Porta de origem (16 bits)	Usado para identificar o aplicativo de origem por número de porta.
Porta de destino (16 bits)	Usado para identificar o aplicativo de destino por porta número.
Num. de Sequência (32 bits)	Usado para fins de remontagem de dados.
Número de Confirmação (32 bits)	Indica que os dados foram recebidos e o próximo byte esperado da fonte.
Tamanho do cabeçalho (4 bits)	Conhecido como 'offset' que indica o comprimento do cabeçalho do segmento TCP.
Controle (6 bits)	Inclui os códigos de bits, ou sinalizadores, que indicam a finalidade e função do segmento TCP.
Tamanho da janela (16 bits)	Usado para indicar o número de bytes que podem ser aceitos de uma só vez.

Campo de cabeçalho TCP	Descrição
Controle (6 bits)	Os seis bits de controle sinalizadores são os seguintes: ● URG - Ativa o campo de Urgência. ● ACK - Indicador de confirmação usado no estabelecimento de conexão e encerramento de sessão. ● PSH - Função Push. ● RST - Redefina a conexão quando ocorrer um erro ou tempo limite. ● SYN - Sincronizar números de sequência usados no estabelecimento de conexão. ● FIN - Não há mais dados do remetente e usados no encerramento da sessão.

“

A responsabilidade fundamental do UDP e do TCP é ampliar o serviço de entrega IP entre dois sistemas finais para um serviço de entrega entre dois processos que rodam nos sistemas finais. A ampliação da entrega hospedeiro a hospedeiro para entrega processo a processo é denominada multiplexação/demultiplexação de camada de transporte.

KuRose | Ross
(2014, p. 138).

”

QUESTÃO DE CONCURSO

1- (CESPE/CEBRASPE - TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Área Engenheiro de Redes - 2022) O protocolo TCP tem capacidade de operar no controle da transmissão, que permite a entrega sem erros de um fluxo de bytes entre dois computadores.

2- (SELECON - AMAZUL - Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - Área: Aplicativo em Computadores - 2022)

Para operações pela internet envolvendo dados bancários, o mais indicado entre os protocolos de transporte é o:

- A) HTTPS
- B) POP3
- C) TCP
- D) DHCP